

# DOCUMENT DE CADRAGE

## Tableau de bord — Accès à l'eau potable dans le monde

Projet Data Visualisation — M1

Encadrant : Chamsedine AIDARA — Tech Lead Data & IA

### 1. Contexte du projet

Une ONG internationale dont la mission est de garantir l'accès à l'eau potable pour toutes les populations a effectué une demande de financement auprès d'un bailleur de fonds. Ces nouveaux financements permettront d'investir dans l'un des trois domaines d'expertise dans un pays encore indéterminé.

#### 1.1 Les 3 domaines d'expertise

- Domaine 1 — Création de services d'accès à l'eau potable
- Domaine 2 — Modernisation de services d'accès à l'eau déjà existants
- Domaine 3 — Consulting auprès d'administrations / gouvernements

#### 1.2 Objectifs du tableau de bord

- Identifier les pays rencontrant des difficultés d'accès à l'eau potable
- Concentrer les efforts sur les zones les plus critiques
- Représenter visuellement les indicateurs liés aux 3 domaines d'expertise
- Faciliter la prise de décision du chef de mission et du bailleur de fonds

#### 1.3 Utilisateurs cibles

- Chef de mission — vue globale pour arbitrage stratégique
- Bailleur de fonds — présentation claire du pays et du domaine à financer

#### 1.4 Outil de visualisation retenu : Power BI

L'outil retenu pour ce projet est Power BI (fichier .pbix). Ce choix se justifie par :

- La puissance de Power Query pour le nettoyage et la transformation des données
- La richesse du langage DAX pour créer des mesures et champs calculés
- La facilité de publication et de partage des rapports
- La compatibilité native avec les formats CSV et Excel
- La palette bleue applicable facilement pour respecter la charte graphique

## 2. Sources de données & prétraitement

### 2.1 Sources de données

| Fichier                                    | Contenu                                         | Lignes | Période   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----------|
| BasicAndSafelyManagedDrinkingWaterServices | Accès eau basique & gérée sûrement (% pop)      | 10 476 | 2000–2017 |
| MortalityRateAttributedToWater             | Taux de mortalité lié à l'eau insalubre         | 549    | 2016      |
| PoliticalStability                         | Indice de stabilité politique (Banque Mondiale) | 3 526  | 2000–2018 |
| Population                                 | Population totale, urbaine, rurale par pays     | 20 914 | 2000–2018 |
| RegionCountry                              | Table géographique — 194 pays, 6 régions OMS    | 194    | —         |

### 2.2 Prétraitement avec Power Query

Les opérations suivantes ont été réalisées dans Power Query :

- Promotion des en-têtes (première ligne comme noms de colonnes)
- Suppression des lignes vides sur la colonne Country
- Conversion des types numériques avec Number.FromText(\_, 'en-US') pour gérer les décimaux selon les paramètres régionaux
- Filtrage par Granularity = 'Total' pour la table de faits principale
- Construction de la table de faits par 6 jointures gauches sur Country + Year
- Création de la colonne calculée Pct\_Sans\_Eau\_Potable = 100 - Pct\_Basic\_Water
- Récupération des populations Urban et Rural dans des colonnes séparées

### 2.3 Modèle de données — Schéma en étoile

- Table de faits : Fait\_Indicateurs — indicateurs annuels par pays
- Table de dimensions : Dim\_Geography (Country, Region), Dim\_Temps (Year, Décennie)
- Relations : Fait\_Indicateurs[Country] → Dim\_Geography[Country]
- Relations : Fait\_Indicateurs[Year] → Dim\_Temps[Year]
- Mode import activé pour la vitesse d'affichage

## 3. Indicateurs retenus par vue

### 3.1 Page 1 — Vue Mondiale

| Indicateur                                                  | Type        | Visualisation Power BI     |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| Part de la population mondiale avec accès à l'eau (%)       | KPI global  | Carte choroplèthe mondiale |
| Taux de mortalité lié à l'eau insalubre (pour 100 000 hab.) | KPI global  | Carte + indicateur chiffré |
| Nombre de pays sous le seuil critique d'accès à l'eau       | Comptage    | Card / jauge               |
| Évolution temporelle de l'accès à l'eau (2000–2017)         | Tendance    | Line chart                 |
| Distribution de l'accès à l'eau par continent               | Comparaison | Grouped bar chart          |

## 3.2 Page 2 — Vue Continentale

| Indicateur                                   | Type        | Visualisation Power BI  |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| Taux d'accès à l'eau potable par pays (%)    | Comparaison | Grouped bar chart       |
| Stabilité politique par pays (indice)        | Contexte    | Horizontal bar chart    |
| Évolution du taux d'accès dans le temps      | Tendance    | Line chart multi-séries |
| Taux d'urbanisation vs accès eau (Domaine 1) | Corrélation | Scatter chart           |

## 3.3 Page 3 — Vue Nationale

| Indicateur                                      | Domaine                   | Visualisation Power BI       |
|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Taux d'accès eau potable urbain vs rural        | Domaine 1 — Création      | Scatter chart                |
| Évolution du taux de population urbaine         | Domaine 1 — Création      | Line chart temporel          |
| Taux infrastructures basiques vs safely managed | Domaine 2 — Modernisation | Scatter chart                |
| Évolution de la qualité des infrastructures     | Domaine 2 — Modernisation | Line chart                   |
| Efficacité politique eau (mortalité + accès)    | Domaine 3 — Consulting    | Scatter chart                |
| Stabilité politique (indice annuel)             | Domaine 3 — Consulting    | Line chart / Card            |
| Densité et taille de population                 | Transversal               | Cards / indicateurs chiffrés |

## 4. Mesures DAX créées

| Nom de la mesure        | Formule DAX                                 | Usage                                  |
|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Taux_Acces_Eau          | AVERAGE([Pct_Basic_Water])                  | KPI global, carte choroplèthe, courbes |
| Population_Sans_Eau     | SUMX(..., Population × Pct_Sans_Eau / 100)  | Estimation population non desservie    |
| Taux_Mortalite_WASH     | AVERAGE([Mortality_Rate_WASH])              | KPI risque sanitaire (données 2016)    |
| Pays_Sous_Seuil         | CALCULATE(DISTINCTCOUNT(Country), Pct < 50) | Comptage pays critiques                |
| Stabilite_Politique_Moy | AVERAGE([Political_Stability])              | Filtre slider, Domaine 3               |
| Taux_Urbanisation       | DIVIDE(SUM(Pop_Urban), SUM(Pop)) × 100      | Scatter urbanisation vs accès eau      |

## 5. Filtres et interactivité

Conformément aux spécifications, 4 filtres sont intégrés dans le rapport :

| Filtre                                                 | Type de variable                    | Page(s) concernée(s) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Sélection du continent / pays (Slicer)                 | Variable qualitative — géographique | Pages 2 et 3         |
| Période d'analyse — année de début / fin (Slicer date) | Variable temporelle                 | Pages 2 et 3         |
| Seuil de stabilité politique (curseur slider)          | Variable quantitative               | Page 2 (Domaine 3)   |
| Type d'infrastructure (basique / gérée sûrement)       | Variable qualitative                | Pages 2 et 3         |

Le filtre de stabilité politique (slider quantitatif) permet d'exclure les pays trop instables pour le Domaine 3 (Consulting). Un bouton de réinitialisation des filtres est disponible sur chaque page.

## 6. Accessibilité du tableau de bord

### 6.1 Palette de couleurs

- Utilisation d'une palette bleue (cohérence avec la thématique eau)
- Couleur principale : #0C447C (bleu foncé) — titres et éléments importants
- Couleur secondaire : #378ADD (bleu moyen) — graphiques et bordures
- Couleur claire : #B5D4F4 (bleu clair) — fonds et éléments secondaires
- Couleur accent : #EF9F27 (orange) — zones critiques, accessible aux daltoniens

### 6.2 Lisibilité

- Taille de police minimum 11pt sur tous les graphiques
- Titres clairs et descriptifs pour chaque visualisation
- Légendes explicites sur tous les graphiques
- Info-bulles (tooltips Power BI) pour apporter du détail sans surcharger la vue

### 6.3 Navigation

- Structure logique des 3 pages : Vue Mondiale → Vue Continentale → Vue Nationale
- Filtres visibles et bien positionnés (panneau gauche ou haut de page)
- Bouton de réinitialisation des filtres disponible sur chaque page

## 7. Livrables du projet

| Livable                            | Description                                         | Statut             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Document de cadrage                | Synthèse des indicateurs, filtres, choix techniques | Ce document        |
| Blueprint / Mockup basse fidélité  | Maquette des 3 pages du rapport Power BI            | Inclus dans le PPT |
| Fichier Power BI (.pbix)           | Rapport final interactif, accessible, avec 3 pages  | Livré              |
| Support de présentation PowerPoint | Contexte, prétraitement, captures, justification    | Livré              |

Bonne chance !